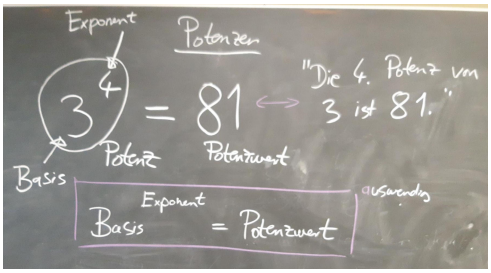
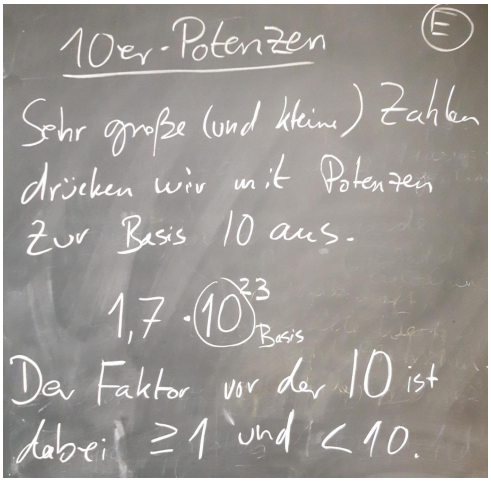
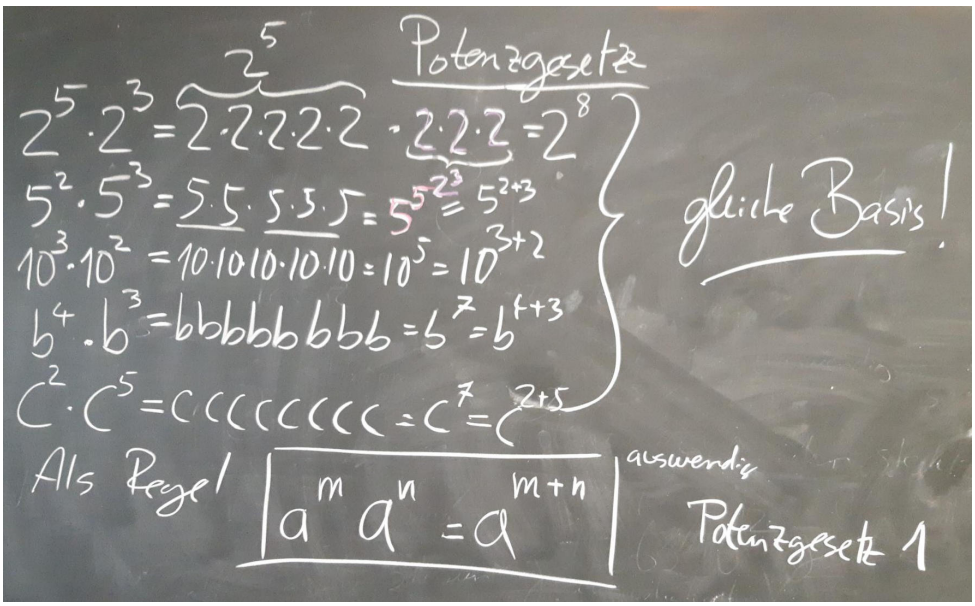
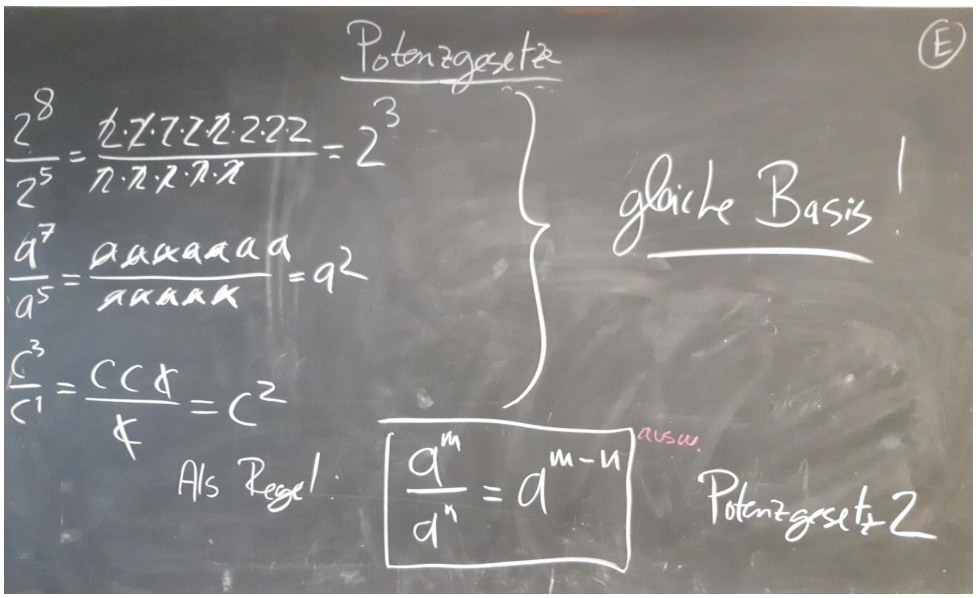
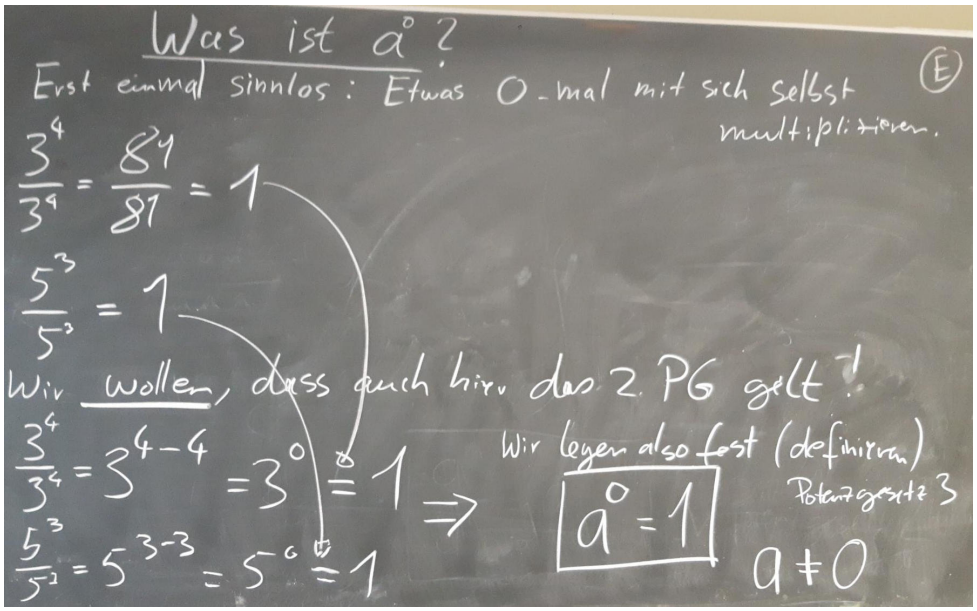
Die Potenzgesetze

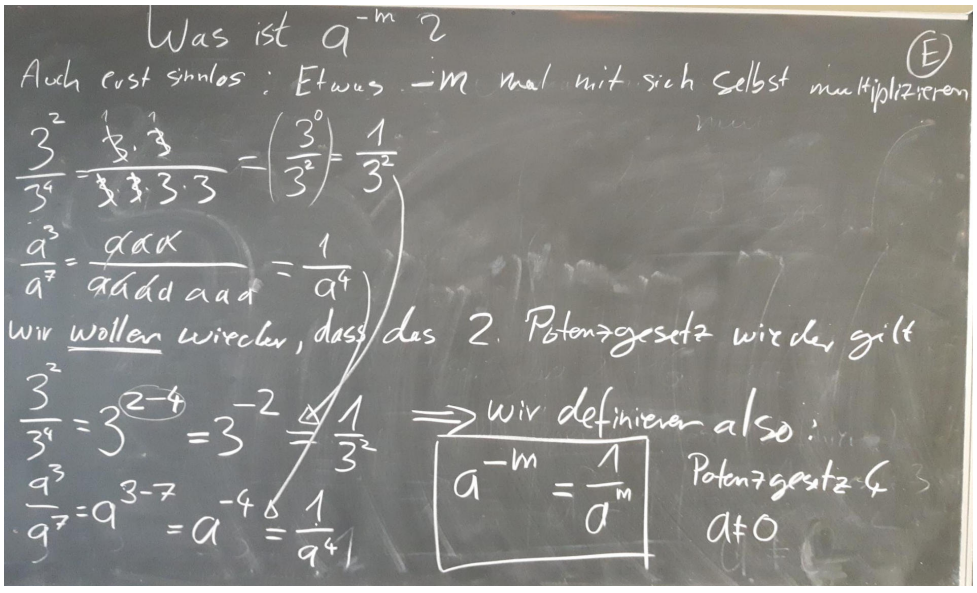







Potenzgesetze
E
$\frac{2^8}{2^5} = \frac{2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2}{2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2} = 2^3$
$\frac{a^7}{a^5} = \frac{aaaaaaa}{aaaaa} = a^2$
$\frac{c^3}{c^1} = \frac{ccc}{c} = c^2$
gleiche Basis!
Als Regel:
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ usw.
Potenzgesetz 2


Was ist a^0?
E
Erst einmal sinnlos: Etwas 0-mal mit sich selbst multiplizieren.
$\frac{3^4}{3^4} = \frac{81}{81} = 1$
$\frac{5^3}{5^3} = 1$
Wir wollen, dass auch hier das 2. PG gelt!
$\frac{3^4}{3^4} = 3^{4-4} = 3^0 = 1$
$\frac{5^3}{5^3} = 5^{3-3} = 5^0 = 1$
$\Rightarrow$
Wir legen also fest (definieren)
$a^0 = 1$
Potenzgesetz 3
$a \neq 0$


Was ist a^{-m}?
E
Auch erst sinnlos: Etwas $-m$ mal mit sich selbst multiplizieren
$\frac{3^2}{3^4} = \frac{3\cdot3}{3\cdot3\cdot3\cdot3} = \left(\frac{3^0}{3^2}\right) = \frac{1}{3^2}$
$\frac{a^3}{a^7} = \frac{aaa}{aaaaaaa} = \frac{1}{a^4}$
Wir wollen wieder, dass das 2. Potenzgesetz wieder gilt
$\frac{3^2}{3^4} = 3^{2-4} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2}$
$\frac{a^3}{a^7} = a^{3-7} = a^{-4} = \frac{1}{a^4}$
$\Rightarrow$ wir definieren also:
$a^{-m} = \frac{1}{a^m}$
Potenzgesetz 4
$a \neq 0$